NSC 2026 · SUSTAINABLE INNOVATION

AquaMind

ช่วยดูแลคุณภาพน้ำชายฝั่ง ด้วยข้อมูลจริงและ AI ที่อธิบายได้

รวมข้อมูลอากาศ ทะเล และดาวเทียม แล้วสรุปเป็นคะแนนเฝ้าระวังที่ดูง่าย พร้อมบอกว่าควรเช็กอะไรต่อ

Weather-first Monitoring | Sentinel-2 Evidence | XGBoost + SHAP | SDG 14 · Life Below Water



1 ปัญหาที่พบ

แพลงก์ตอนบลูมและออกซิเจนในน้ำต่ำอาจทำให้สัตว์น้ำเสียหาย แต่กว่าจะรู้ตัว ข้อมูลอาจมาช้าเกินไป การตรวจน้ำทุกจุดทำได้ยากและมีค่าใช้จ่าย ส่วนภาพดาวเทียมก็อาจเก่า ขาดหาย หรือถูกเมฆบัง

- รู้สัญญาณเตือนช้า
- ตรวจน้ำทุกจุดไม่ไหว
- ภาพดาวเทียมอาจใช้ไม่ได้

2 เป้าหมายของ AquaMind

ช่วยให้คนดูแลฟาร์มรู้ว่าพื้นที่ไหนควรจับตาเป็นพิเศษ โดยรวมข้อมูล **อากาศและทะเล** กับภาพ **Sentinel-2** แล้วสรุปเป็นคะแนน 0–100 พร้อมบอกเหตุผลและสิ่งที่ควรลงพื้นที่ไปเช็กต่อ

- ดูข้อมูลหลายแหล่งได้ในที่เดียว
- อ่านระดับเฝ้าระวังได้ทันที
- รู้ว่าคะแนนมาจากอะไร
- มีแนวทางว่าจะตรวจอะไรต่อ

3 ใครใช้ได้บ้าง

เกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ	ผู้ดูแลฟาร์มและพื้นที่ชายฝั่ง	เจ้าหน้าที่และนักวิจัยทะเล

4 AquaMind ทำงานอย่างไร

1. **ดึงข้อมูลอากาศและทะเล**
   ดูอุณหภูมิ ฝน ลม คลื่น และกระแสน้ำตามพิกัดฟาร์ม
2. **ดูภาพดาวเทียม**
   ใช้ Sentinel-2 ดูสีและสภาพของผิวน้ำเมื่อมีภาพที่เหมาะสม

QUALITY GATE · ภาพไม่เกิน 10 วัน · พิกเซลน้ำที่ใช้ได้อย่างน้อย 5%

3. **คัดข้อมูลที่ไม่น่าใช้**
   ถ้าภาพเก่าหรือมีเมฆมาก ระบบจะไม่นำมาอ้างอิง
4. **คำนวณคะแนน 0–100**
   รวมข้อมูลแล้วคำนวณ Environmental Watch Index ด้วย XGBoost
5. **บอกเหตุผลของคะแนน**
   SHAP ช่วยบอกว่าปัจจัยไหนดันคะแนนขึ้นหรือลง
6. **แนะนำสิ่งที่ควรเช็ก**
   บอกว่าควรติดตามตามปกติ เพิ่มรอบสังเกต หรือตรวจน้ำเร็วขึ้น

5 ข้อมูลที่ใช้

WEATHER · อากาศ
อุณหภูมิ · ฝน · ความเร็วลม · ทิศทางลม · แสงแดด

OCEAN · ทะเล
อุณหภูมิน้ำ · คลื่น · กระแสน้ำ · ระดับน้ำทะเล

SENTINEL-2 · ดาวเทียม
สีของน้ำ · พื้นที่น้ำ · อายุภาพ · คุณภาพของภาพ

FIELD DATA · ข้อมูลภาคสนาม
DO · pH · ความเค็ม · ผลตรวจน้ำ และเหตุการณ์จริง

6 เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง

Open-Meteo + Sentinel-2 → Data Quality & Feature Pipeline → XGBoost → SHAP + Rule Layer → FastAPI → Dashboard → ผู้ใช้งาน

Python | FastAPI | Next.js | Streamlit | XGBoost | SHAP | Open-Meteo | Sentinel-2

7 สิ่งที่ผู้ใช้จะเห็น

ENVIRONMENTAL WATCH INDEX
50.5 / 100
เฝ้าระวัง

ข้อมูลครบแค่ไหน ข้อมูลอากาศและทะเลพร้อมใช้ ภาพดาวเทียมผ่านเกณฑ์	**อะไรทำให้คะแนนเปลี่ยน** ดูปัจจัยที่ดันคะแนนขึ้นหรือลง พร้อมค่าอธิบายจาก SHAP
ข้อมูลมาจากเมื่อไร เห็นเวลาอัปเดตและอายุของข้อมูล ชัดเจน	**ควรทำอะไรต่อ** สังเกตสีและกลิ่นน้ำ และตรวจ DO หากทำได้

50.5/100 เป็นตัวอย่างจากการทดสอบระบบที่บางแสน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ไม่ใช่ค่าปัจจุบันตลอดเวลา

8 คะแนนบอกอะไร

0–49 ติดตามปกติ	ดูข้อมูลและสภาพน้ำตามรอบปกติ
50–69 เฝ้าระวัง	เพิ่มรอบดูสี กลิ่น พฤติกรรมสัตว์น้ำ และตรวจ DO ถ้าทำได้
70–100 รีบตรวจเพิ่ม	ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำและยืนยันข้อมูลก่อนตัดสินใจ

9 จุดเด่น

Weather-first ยังดูได้แม้ไม่มีภาพดาวเทียม	**Quality Gate** คัดภาพเก่าหรือภาพคุณภาพต่ำออก
Explainable บอกได้ว่าปัจจัยไหนทำให้คะแนนเปลี่ยน	**Actionable** บอกว่าควรลงพื้นที่ไปเช็กอะไร

10 ช่วยอะไรได้บ้าง

- เห็นสัญญาณเสี่ยงได้เร็วขึ้น
- ไม่ต้องเปิดดูข้อมูลหลายที่เอง
- รู้ว่าควรตรวจน้ำที่ไหนก่อน
- ช่วยดูแลฟาร์มและชายฝั่งระยะยาว

11 สิ่งที่ระบบยังทำไม่ได้

คะแนน **0–100 เป็นคะแนนช่วยเฝ้าระวัง** ไม่ใช่โอกาสเกิดแพลงก์ตอนบลูม และยังไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยอย่างเป็นทางการ โมเดลตอนนี้เรียนจากกฎผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่ได้ฝึกด้วยข้อมูลตรวจน้ำจริงจำนวนมาก ภาพดาวเทียมก็ยืนยันชนิดหรือความเป็นพิษของแพลงก์ตอนไม่ได้ ดังนั้นควรลงพื้นที่ตรวจน้ำก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญ

สิ่งที่จะทำต่อ

- →เก็บผลตรวจน้ำจริงพร้อมพิกัดและเวลา
- →วัดความแม่นย่าให้ครบหลายมิติ
- →ลองใช้กับกลุ่มผู้ใช้จริง
- →ฝึกโมเดลด้วยเหตุการณ์จริง
- →ทดสอบทั้งกรณีมีและไม่มีภาพดาวเทียม
- →ปรับคำแนะนำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ทีมพัฒนา AquaMind

นาย อิทธิพล เดชะผล
Data Engineer

นาย ชาตรี พิมพ์สิทธิ
ML Engineer

นาย ธวัน ตันติสิรกุล
Backend Developer

นาย เทวนาถ สระทองแดง
Full-Stack Developer

LIVE DEMO
aquamind-d8apywwzzyvy25ydmw8ufh.streamlit.app

GITHUB
github.com/suriyen-creator/aqua_mind

วางโลโก้ สถานศึกษาที่นี่ | วางโลโก้ NSC ที่นี่

ใช้ Placeholder เพื่อไม่สร้างโลโก้ปลอม

สแกนเพื่อทดลองระบบและดู Source Code